AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với HVAC

AENK4L0B7000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

Phòng ngừa đối với chế độ công tắc máy
Tham khảo “Các chế độ công tắc máy và vị trí công tắc máy” trong Phần 0A (Trang 0A-5).

Lưu ý về hệ thống A/C

AENK4L0B7000002

CHÚ Ý

Hệ thống A/C của chiếc xe này sử dụng môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a). Nhớt máy nén và các bộ phận được sử dụng trong hệ thống cũng được làm bằng vật liệu tương thích với môi chất làm lạnh này. Nếu khi thực hiện bảo dưỡng cho hệ thống này mà không sử dụng loại nhớt máy nén và các bộ phận tương thích với môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a), sẽ làm hỏng và rò rỉ môi chất làm lạnh hoặc xảy ra các tình trạng lỗi khác trong hệ thống A/C. Điều này cũng sẽ làm hỏng hoặc làm thiết bị bảo dưỡng hoạt động lỗi. Chỉ sử dụng môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a), nhớt máy nén và phụ tùng thay thế quy định.

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống A/C

AENK4L0B7000003

Cẩn trọng với đặc tính kỹ thuật của môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) và nhớt máy nén

⚠ CẢNH BÁO

- **Nếu HFC-134a (R-134a) gặp nhiệt độ cao, nó trở thành khí độc.**
  Thực hiện những phòng ngừa sau để tránh các vấn đề về sức khỏe gây ra bởi khí HFC-134a (R-134a).
  - **Không được xử lý môi chất làm lạnh gần hoặc trong khu vực đang thực hiện công việc hàn hoặc làm sạch bằng hơi nước.**
  - **Bảo quản môi chất làm lạnh trong môi trường bóng tối có nhiệt độ thấp. Tránh bảo quản môi chất làm lạnh dưới ánh nắng trực tiếp, ở nơi gần lửa hay bên trong xe.**
  - **Nếu HFC-134a (R-134a) bị cháy, tránh hít phải khói được sinh ra.**
- **Để da và mắt tiếp xúc với môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) dạng lỏng sẽ gây bỏng lạnh. Các bề mặt tiếp xúc với môi chất làm lạnh sẽ bị giảm nhiệt độ xuống mức thấp hơn nhiều so với nhiệt độ đóng băng của nước.**
  Tránh tiếp xúc với môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) và đeo kính bảo hộ và găng tay khi xử lý môi chất làm lạnh. Nếu vô tình để môi chất làm lạnh tiếp xúc với mắt hoặc da, hãy thực hiện ngay các biện pháp được mô tả dưới đây để giúp giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng:
  - **Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, không dùng tay chạm vào mắt. Thay vào đó, hãy vệ sinh mắt bằng nước sạch để tăng dần nhiệt độ. Sau khi đã vệ sinh mắt bằng nước, hãy đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.**
  - **Nếu HFC-134a (R-134a) dạng lỏng tiếp xúc với da, hãy làm sạch cẩn thận vùng da bị ảnh hưởng bằng nước. Vì da có thể đã bị bỏng lạnh nên hãy đến cơ sở y tế để kiểm tra.**

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

- **Không xả môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) vào không khí.**
- **Nhớt máy nén quy định dùng cho môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) có tính hút ẩm cao. Giữ các bộ phận bên trong của điều hòa không khí không bị ẩm và bụi bẩn. Khi ngắt bất kỳ đường ống nào khỏi hệ thống, hãy lắp ngay nút hoặc nắp bịt vào vị trí vừa mới tháo.**
- **Nếu thay đường ống hoặc ống mềm, hãy bổ sung nhớt máy nén cho máy nén A/C với lượng quy định từ phía ống thấp áp, tham khảo "Bổ sung nhớt máy nén" trong "Quy trình nạp môi chất làm lạnh" trong Phần 7B (Trang 7B-25).**

Thao tác với các chi tiết và dụng cụ tuần hoàn A/C

LƯU Ý

- **Lắp ống xả sao cho nước xả không chảy vào các bộ phận của xe.**
- **Khi nối các ống mềm và đường ống, hãy tra một vài giọt nhớt máy nén (nhớt máy lạnh) vào phốt chữ O.**
- **Thay mới phốt chữ O khi tháo ống mềm, đường ống hoặc các bộ phận khác.**
- **Cần lưu ý các quy định của chính quyền địa phương khi xử lý hệ thống điều hòa và các dụng cụ có liên quan.**

Thu hồi môi chất làm lạnh

Khi xả môi chất làm lạnh ra khỏi hệ thống A/C, luôn thu hồi bằng thiết bị thu hồi và tái chế môi chất làm lạnh vì việc xả môi chất làm lạnh HFC-134a (R-134a) vào không khí có thể gây ra tác động tiêu cực tới môi trường. Để biết phương pháp thu hồi, tham khảo phần "Thu hồi" trong "Quy trình nạp môi chất làm lạnh" trong Phần 7B (Trang 7B-25).

Nạp môi chất làm lạnh

Sau khi thực hiện xả và bổ sung nhớt máy nén, hãy nạp một lượng môi chất làm lạnh thích hợp vào hệ thống A/C theo phần "Nạp môi chất làm lạnh" trong "Quy trình nạp môi chất làm lạnh" trong Phần 7B (Trang 7B-25).

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống HVAC

Mô tả chung

Mô tả hệ thống HVAC

AENK4L0B7201001

- Hệ thống HVAC này là loại điều hòa không khí loại cơ.
- Đối với model RHD (Tay lái nghịch), có hai núm chọn: núm chọn nhiệt độ và núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió.
- Đối với model LHD (Tay lái thuận), cài đặt chế độ hướng gió, chế độ điều khiển nhiệt độ và chế độ gió vào bằng cách sử dụng núm chọn vị trí hướng gió, núm chọn nhiệt độ và núm chọn lấy gió trong/ngoài tương ứng. Khi núm chọn vị trí hướng gió và núm chọn lấy gió trong/ngoài được đặt ở vị trí mong muốn, các cáp tương ứng di chuyển cửa điều khiển hướng gió và cửa lấy gió trong/ngoài cho phù hợp.
- Có thể điều chỉnh tốc độ gió bằng núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió. Có bốn vị trí tùy chọn: LO, ML, MH và HI.
- Công tắc A/C bật và tắt hệ thống A/C. Tín hiệu từ công tắc A/C được truyền sang ECM qua BCM nhờ hệ thống giao tiếp CAN. Các mạch ECM liên quan đến hệ thống A/C sẽ điều khiển rơ-le máy nén A/C và rơ-le quạt làm mát két nước (giàn nóng) theo tín hiệu. Tham khảo “Mô tả hoạt động của hệ thống A/C” (Trang 7B-4) hoặc “Mô tả đai truyền động máy nén” (Trang 7B-4) để biết chi tiết.
- Các mạch ECM liên quan đến hệ thống A/C cũng điều khiển nhiệt độ giàn lạnh tùy thuộc vào dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ giàn lạnh. Tham khảo “Mô tả hoạt động của hệ thống A/C” (Trang 7B-4) hoặc “Mô tả đai truyền động máy nén” (Trang 7B-4) để biết chi tiết. Ngoài ra, máy nén A/C có thể điều chỉnh lưu lượng môi chất làm lạnh, kiểm soát áp suất môi chất làm lạnh A/C một cách cơ học. Điều này cũng giúp duy trì nhiệt độ giàn lạnh ở mức tối ưu.
- Hệ thống A/C sử dụng cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C có khả năng phát hiện sự thay đổi tuyến tính trong áp suất môi chất làm lạnh.
- Bộ HVAC được tích hợp bộ mô-tơ quạt thổi gió, bộ lõi giàn sưởi (model LHD (Tay lái thuận)) và bộ giàn lạnh.
- Giàn nóng của xe này được tích hợp bộ quá lạnh. Giàn nóng được tích hợp với bộ lọc hút ẩm và được lắp trên thân xe, tiếp xúc với không khí.
- Để biết thêm thông tin về hệ thống A/C loại cơ, tham khảo “Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển A/C loại cơ” (Trang 7B-9), “Các bộ phận chính của hệ thống A/C” (Trang 7B-31) và “Sơ đồ khối đầu vào/đầu ra của hệ thống điều khiển điện tử A/C loại cơ” (Trang 7B-6).